中南大学考试试卷（A 卷)

2016-2017 学年第二学期　　考试时间： 2017 年 6 月 20 日上午 10:00-11:40

矿物（浮选）　课程　32　学时　2.0　学分　　考试形式：闭卷

专业年级矿物加工工程　15 级　　总分 100 分　　占总评成绩 70%

注：此页不作答题，请将答案写在答题纸上。

一、名词解释 (（每题 3 分，共 24 分）

1. 接触角　　2. 动电位　　3. 半胶束吸附　　4. HLB 值

5. 矿物的晶体化学特性　　6. 临界胶团浓度（ CMC）　　7. 零电点　　8. 凝聚

二、简答题（每题　6 分，共 48 题）

1. 矿物内部结构按键能可分为几类？它们的解理规律是什么？

2. 简述黄药的主要性质及其与硫化矿物的作用原理。

3. 矿浆 pH 值对药剂浮选活性有何影响？并举例说明。

4. 简述起泡剂结构如何影响起泡性能。

5. 浮选药剂结构性能三要素及基本判据是什么？

6. 简述烃基酸类捕收剂的种类及其作用机理？

7. 从能量角度如何判断矿粒表面润湿性的分界线？

8. 影响浮选工艺的因素有哪些？如何进行有效调控？

三、论述分析题（每题　14 分，共 28 分）

1、某铅锌矿矿石中主要金属矿物为方铅矿、闪锌矿、黄铜矿，并含极少量白铅矿、白红银矿、辉银矿。脉石矿物主要为石英，其次为方解石、白云石等。试设计回收这三种有用成分的浮选原则流程及合理的药剂。

2、已知针铁矿的 pHpzc=6.7，　计算 pH=4和 pH=8.5 时针铁矿表面电位大小，并说明其表面电性质。根据表面电性质浮选针铁矿时，应如何选择捕收剂和控制矿浆条件才能较好的实现针铁矿的浮选回收。　当石英与针铁矿浮选分离时，矿浆的　pH 值应确定为多少最好，并选择什么样的捕收剂。　（已知石英的 PZC=1.8)

中南大学考试试卷（B 卷）

2016-2017 学年第二学期　　考试时间： 2017 年 6 月 20 日上午 10:00-11:40

矿物（浮选）　课程　32　学时　2.0　学分　　考试形式：闭卷

专业年级矿物加工工程　15 级　　总分 100 分　　占总评成绩 70%

注：此页不作答题，请将答案写在答题纸上。

一、名词解释（ 3×8=24 分）

① 矿物的晶体化学特性　② 零电点 PZC　③ 等电点 IEP　④ 临界胶团浓度 CMC　⑤ 选择性絮凝　⑥硅酸盐矿物　⑦矿浆浓度　⑧接触角

二、 简答题（ 8×6=48 分）

1、简述矿物天然可浮性的定义及其与矿物表面特性之间的关系。

2、矿物在水介质中的表面电现象时如何起源的？简述石英在水中的荷电过程及其机理。

3、举例说明浮选剂结构性能的基本判据。

4、简述选择性絮凝过程及机理。

5、影响浮选工艺的因素有哪些？如何进行有效调控？

6、简述矿物表面的双电层结构以及双电层对浮选的影响如何？

三、计算与分析题（ 2×14=28 分）

1、 已知锡石的 pH_{pzc}=6.6，计算 pH=4 和 pH=8 时锡石表面电位大小，并说明表面电性质。根据表面电性质浮选锡石时， 应如何选择捕收剂和控制矿浆条件才能较好地完成浮选过程？

2、 有一种矿石，其中主要矿物是黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、黄铁矿、石英等，请给出对这个矿石进行浮选分离的原则流程和产品方案， 并简述所使用浮选流程和浮选药剂。